

PHƯƠNG PHÁP LẬP ĐƠN

GIẢI PT $f(x) = x$

Hà Thị Ngọc Yến

Hà nội, 2025

Ý tưởng phương pháp

- Đưa về phương trình tương đương

$$f(x) = 0 \iff x = \varphi(x)$$

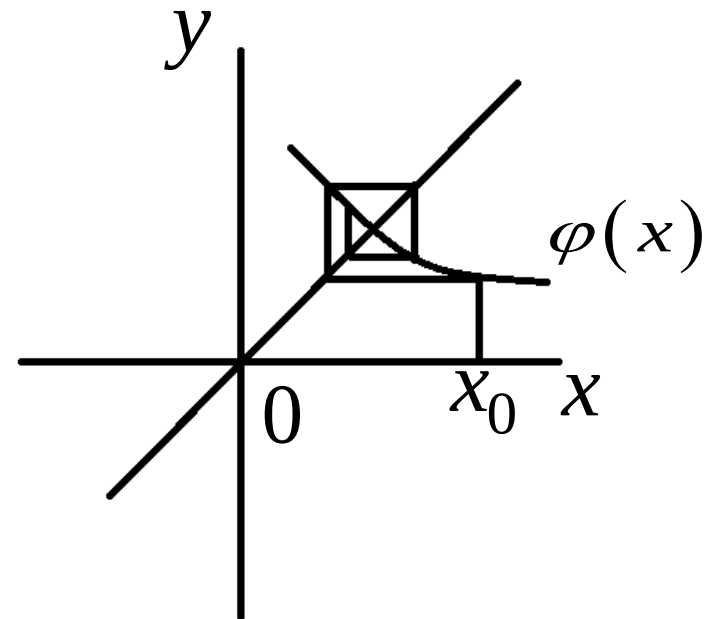
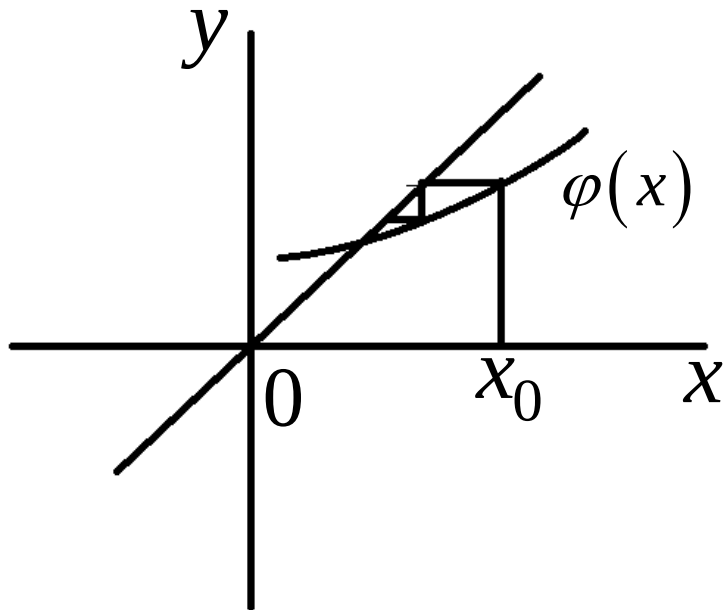
- Lập dãy số

$$x_n = \varphi(x_{n-1}), x_0 \in [a, b]$$

- Nếu dãy hội tụ thì giới hạn là nghiệm của phương trình

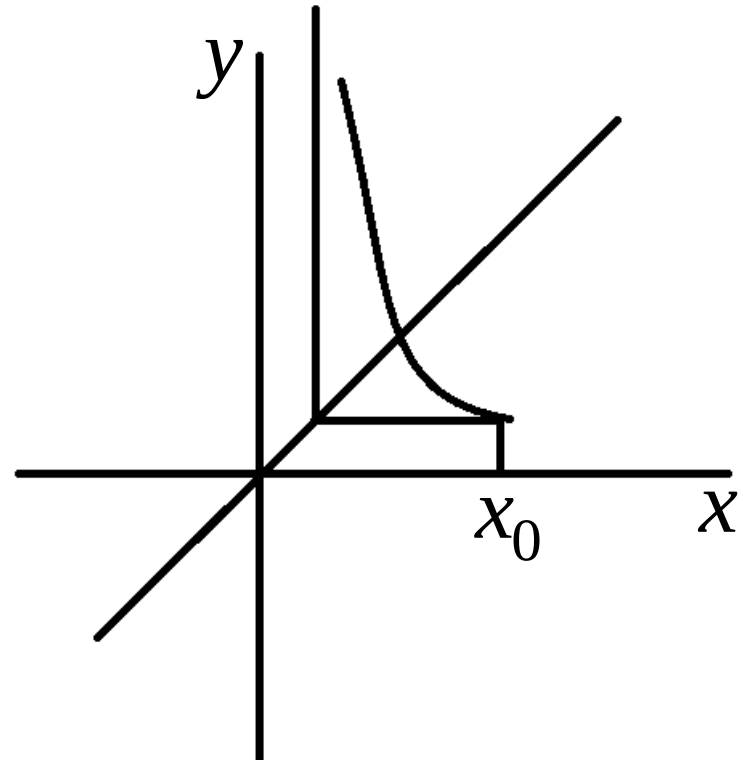
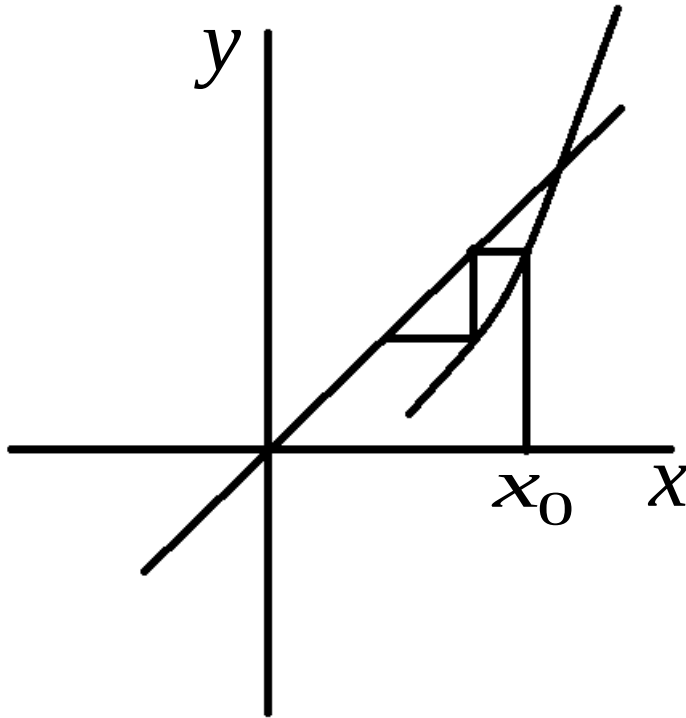
Ý tưởng phương pháp

- Trường hợp có xu hướng hội tụ



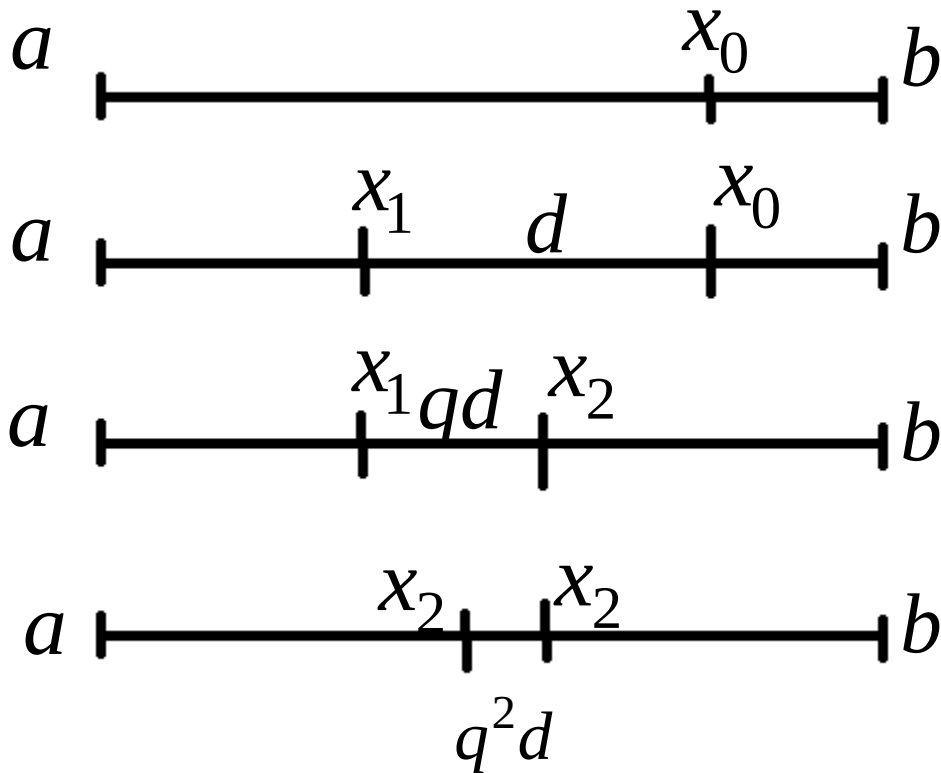
Ý tưởng phương pháp

- Trường hợp có xu hướng không hội tụ



Ý tưởng phương pháp

- Tính chất co của ánh xạ



Sự hội tụ của PP

- Nếu ánh xạ $\varphi : [a, b] \rightarrow [a, b]$ liên tục khả vi tm

$$|\varphi'(x)| \leq q < 1 \quad \forall x \in [a, b]$$

thì dãy $x_n = \varphi(x_{n-1})$, $x_0 \in [a, b]$ bất kỳ, hội tụ tới nghiệm đúng duy nhất của phương trình $x = \varphi(x)$ trong $[a, b]$ theo đánh giá

$$|x_n - x^*| \leq \frac{q^n}{1 - q} |x_1 - x_0|$$

$$|x_n - x^*| \leq \frac{q}{1 - q} |x_n - x_{n-1}|$$

Định lý 2 về sự hội tụ

- Thay điều kiện $\varphi:[a,b]\rightarrow[a,b]$ bằng điều kiện $(a;b)$ là khoảng cách li nghiệm, các phát biểu khác giữ nguyên so với định lý 1.

Các bước cm sự hội tụ của PP

- Dãy $\{x_n\}$ là dãy Cauchy nên hội tụ
- Giới hạn của dãy là nghiệm duy nhất của phương trình
- Cm hai công thức sai số

Dãy Cauchy

- Ta có:

$$\begin{aligned} |x_k - x_{k-1}| &= |\varphi(x_{k-1}) - \varphi(x_{k-2})| \\ &= |\varphi'(\xi_{k-1})(x_{k-1} - x_{k-2})| \\ &\leq q |x_{k-1} - x_{k-2}| \end{aligned}$$

Dãy Cauchy

$$\begin{aligned} \left| x_{n+p} - x_n \right| &\leq \left| x_{n+p} - x_{n+p-1} \right| + \cdots + \left| x_{n+1} - x_n \right| \\ &\leq \left(q^{p-1} + q^{p-2} + \cdots + 1 \right) \left| x_{n+1} - x_n \right| \\ &\leq \left(q^{p-1} + q^{p-2} + \cdots + 1 \right) q^n \left| x_1 - x_0 \right| \end{aligned}$$

Nghiệm duy nhất

- Giả sử α, θ là hai nghiệm của phương trình trong khoảng $[a, b]$

$$|\alpha - \theta| = |\varphi(\alpha) - \varphi(\theta)| = |\varphi'(c)(\alpha - \theta)| \leq q|\alpha - \theta|$$

$$q < 1 \Rightarrow \alpha = \theta$$

CT sai số theo xấp xỉ ban đầu

- Gọi α là nghiệm của phương trình.

$$\left| x_{n+p} - x_n \right| \leq \left(q^{p-1} + \dots + 1 \right) q^n \left| x_1 - x_0 \right|$$

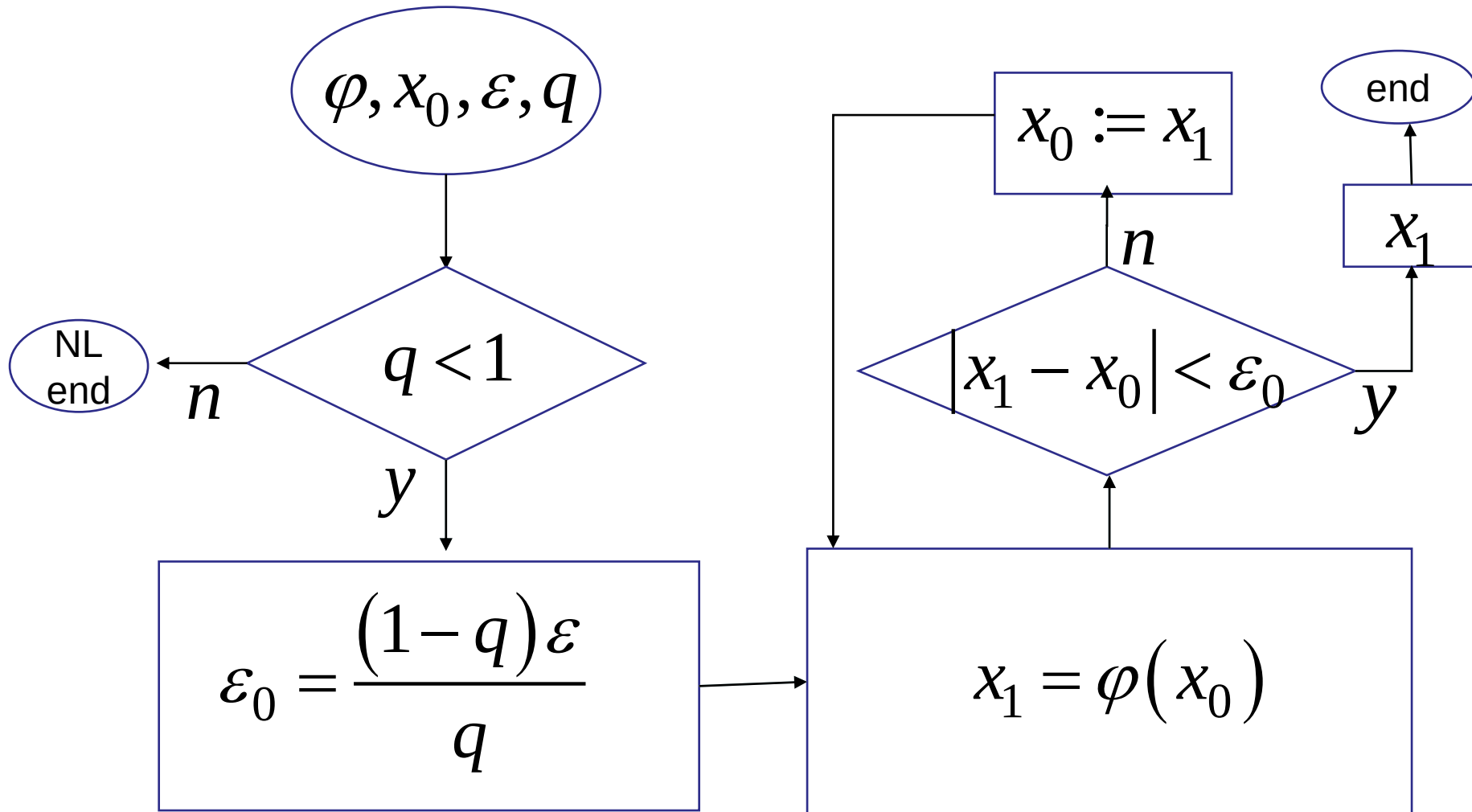
$$\Rightarrow \left| x_n - \alpha \right| \leq \frac{q^n}{1-q} \left| x_1 - x_0 \right|$$

CT sai số theo hai xấp xỉ liên tiếp

$$\left| x_{n+p} - x_n \right| \leq \left(q^{p-1} + \cdots + 1 \right) q \left| x_n - x_{n-1} \right|$$

$$\Rightarrow \left| x_n - \alpha \right| \leq \frac{q}{1-q} \left| x_n - x_{n-1} \right|$$

Thuật toán



So sánh các phương pháp

- Điều kiện thực hiện → miền áp dụng
- Tốc độ hội tụ
- Khối lượng tính toán

Bài tập

$$x^5 + 25x - 17 = 0$$

Sử dụng phương pháp lặp đơn giải các phương trình dưới đây với sai số 0.5×10^{-7}

a) $x^3 + 3x^2 - 1 = 0$

b) $x^2 + 4 \sin x - 1 = 0.$

c) $1.4^x - x = 0.$

Bài tập

$$x^5 + 25x - 17 = 0$$

$$(0,1)$$

$$\varphi(x) = \sqrt[5]{17 - 25x}$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{25} (17 - x^5)$$

$$\varphi(x) = x^5 + 26x - 17$$

Bài tập

- Một người lao động muốn dành tiền trong N năm để có được một khoản tiền là A bằng cách gửi tiết kiệm bổ sung hàng năm. Mỗi năm anh ta gửi vào tài khoản một khoản tiền là P . Hỏi lãi suất ngân hàng tối thiểu là bao nhiêu thì anh ta mới thực hiện được kế hoạch này.